Term Project

Write a program for object detection and recognition

- Create your own dataset
  - RayongMARCO project
- Propose CNN learning model
- Accuracy more than 90%

Rayong MARCO

ในการตรวจข้อสอบในปัจจุบันจำเป็นต้องใช้เครื่องตรวจ OMR / OCR โดยใช้การตรวจด้วยมือเปล่าซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา แต่ในปัจจุบันสัญญาณ Internet สามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทย

“จะทำอย่างไรจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากสัญญาณ Internet เพื่อทดแทนการนำเข้าข้อมูลผ่าน Scanner ”

ปัญหาจากการใช้วิธีการตรวจข้อสอบแบบเก่า

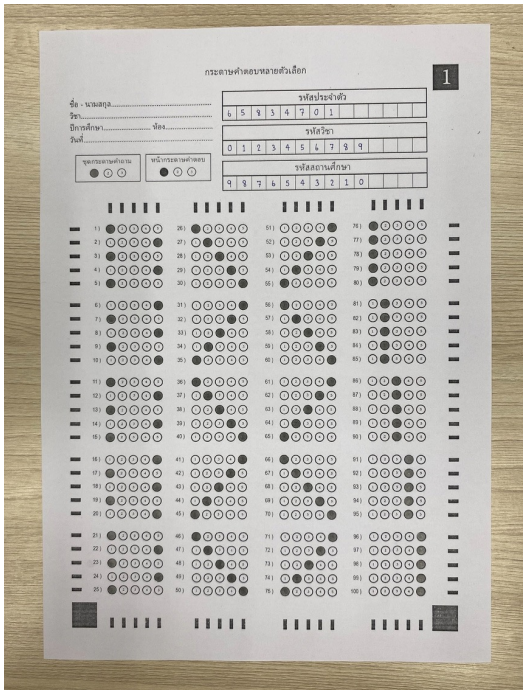
1. การเข้าถึงเครื่องตรวจข้อสอบ Scanner มีความลำบากในบางกรณี หรือบางโรงเรียน
2. ใช้เวลาในการตรวจหากตัดสินใจจะตรวจด้วยอาจารย์เองและอาจเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจได้
3. ใช้เวลาในการตรวจหากตัดสินใจที่จะส่งชุดข้อสอบไปให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยตรวจข้อสอบ
4. สร้างความยุ่งยากให้ทุกภาคส่วน



ทำอย่างไรกับปัญหาเหล่านั้น?

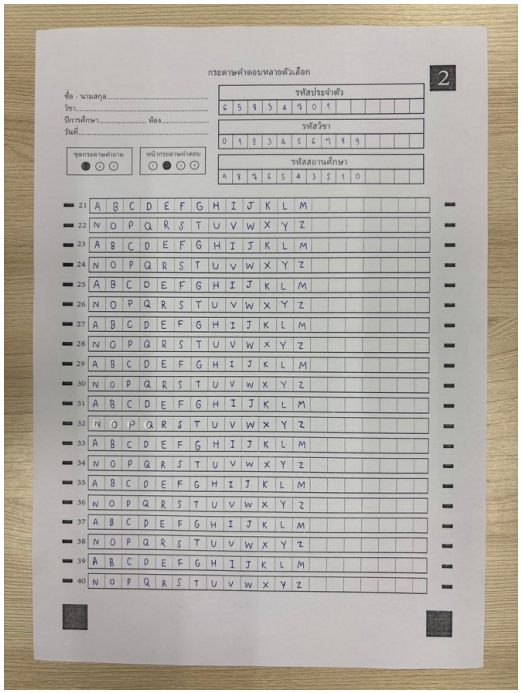
- **พัฒนาโปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัยและอัตนัยแบบอัตโนมัติผ่านการถ่ายภาพจากมือถือ**
  โดยเริ่มจากการออกแบบหน้ากระดาษคำตอบแบบปรนัยและอัตนัยรวม 3 รูปแบบ

ตัวอย่าง Input ปรนัย

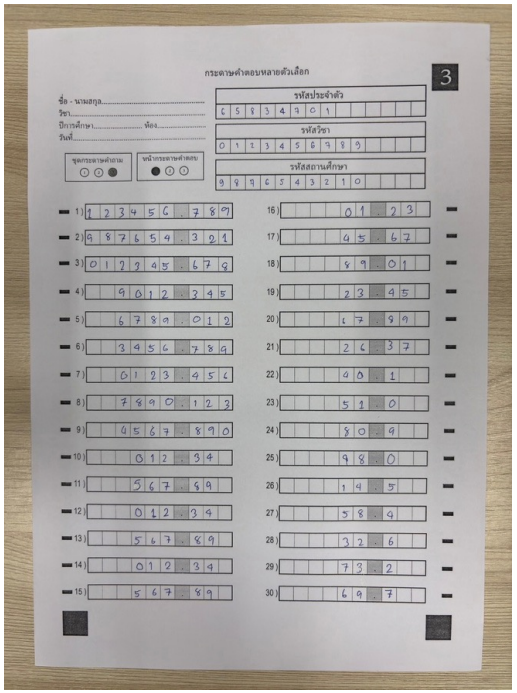


แบบฝนภาษาไทย

ตัวอย่าง Input อัตนัย

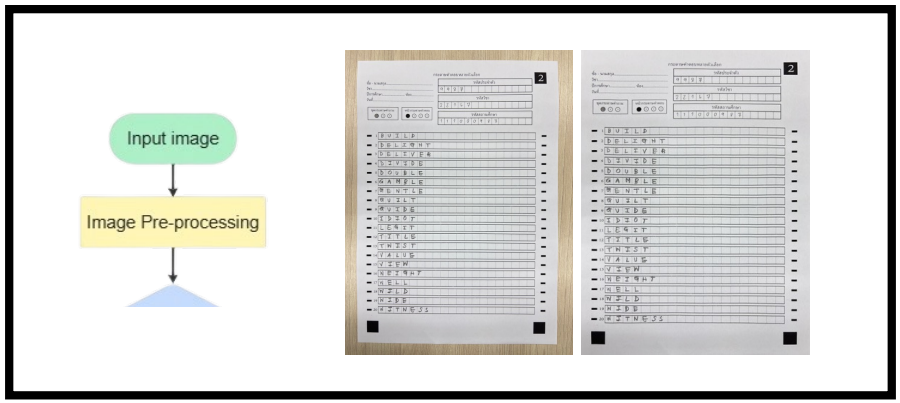


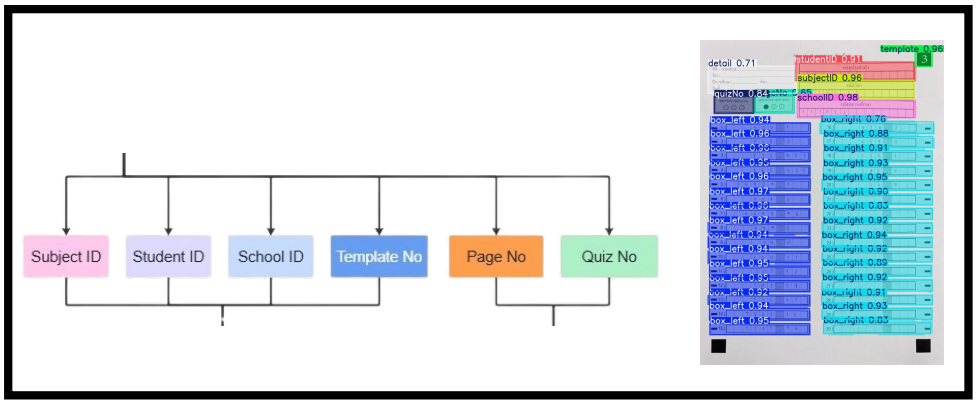
แบบภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่

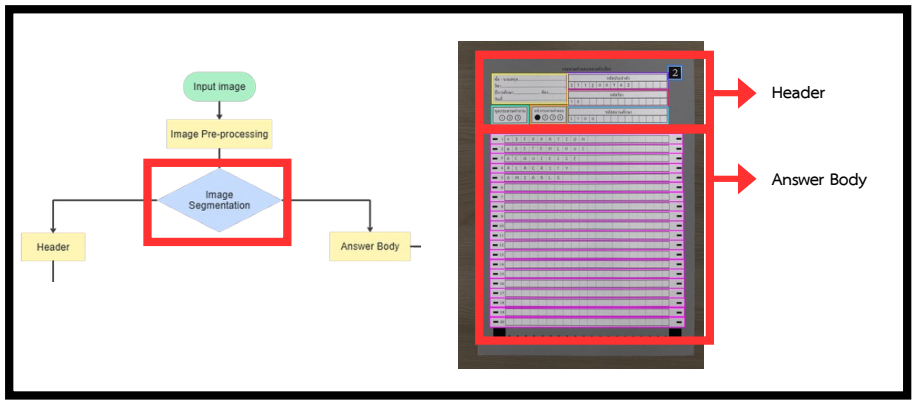


แบบตัวเลข

ตัวอย่างของ Process การทำงานของระบบ

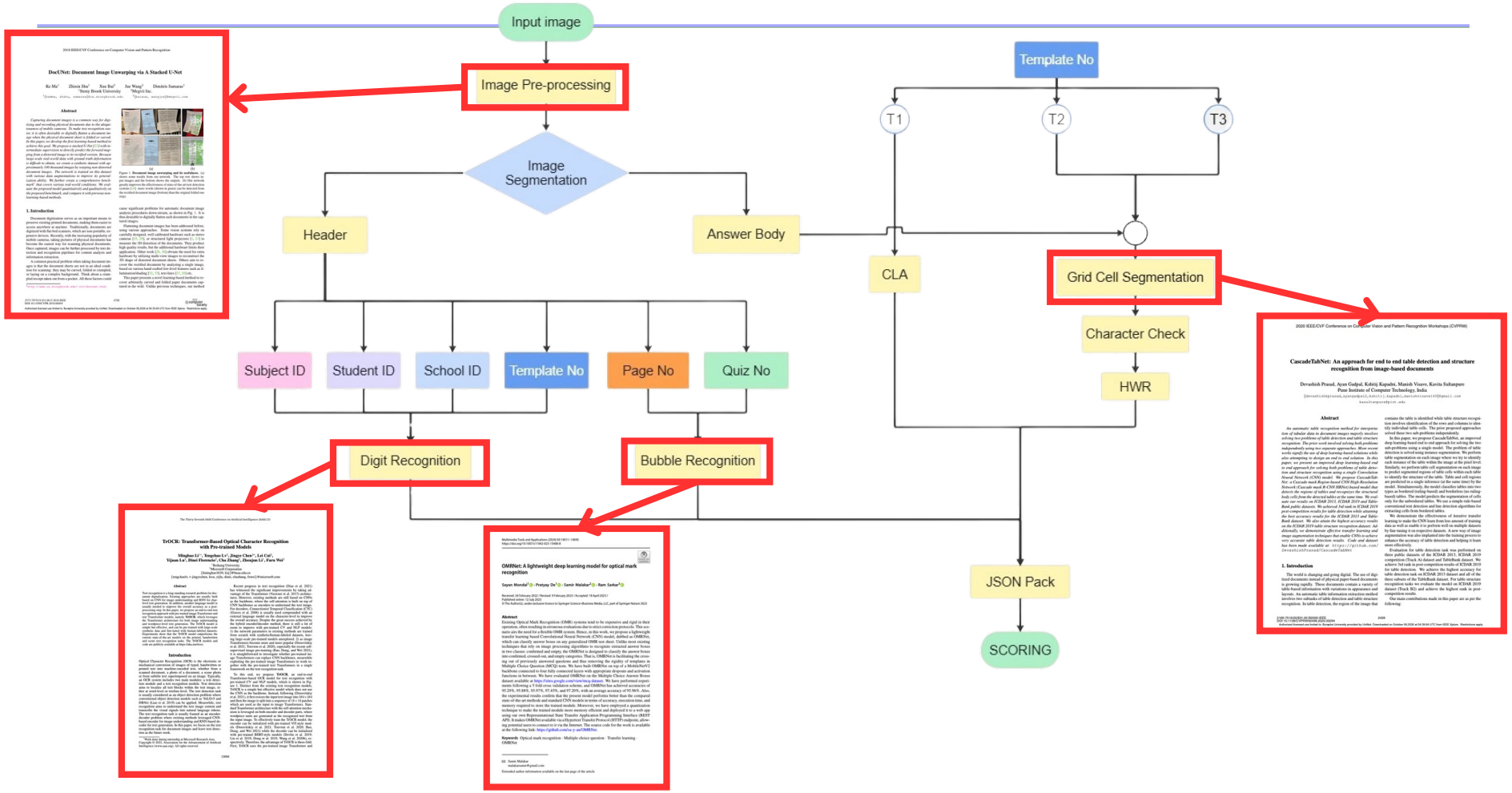








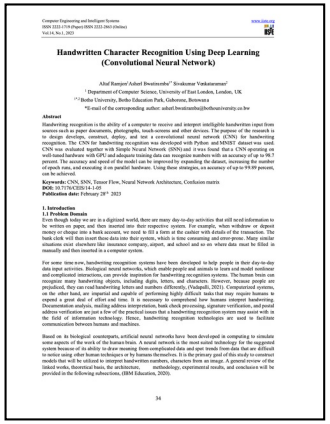
หา paper คู่เทียบและออกแบบ Flow ของระบบ

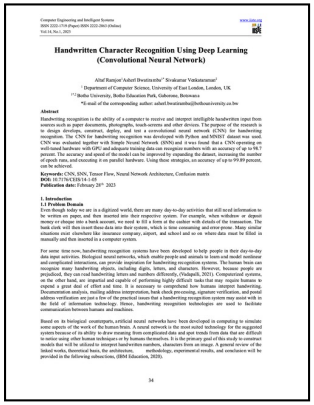


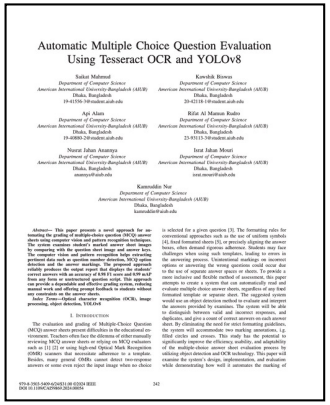
Output ที่คาดหวัง

- วัดผลตามเปเปอร์ที่เป็น Baseline ที่นำมาอ้างอิง


Unsupervised Optical Mark Recognition on Answer Sheets for Massive Printed Multiple-Choice Tests


Handwritten Character Recognition Using Deep Learning (Convolutional Neural Network)


Handwritten Character Recognition Using Deep Learning (Convolutional Neural Network)


Automatic Multiple Choice Question Evaluation Using Tesseract OCR and YOLOv8

ตัวอย่าง การวัดผลของ Input แต่ละแบบ

